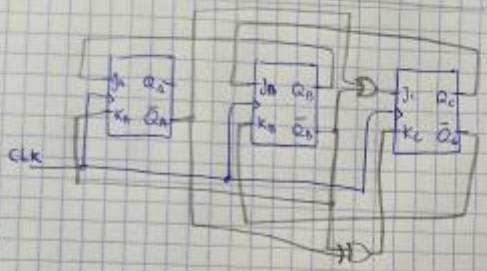
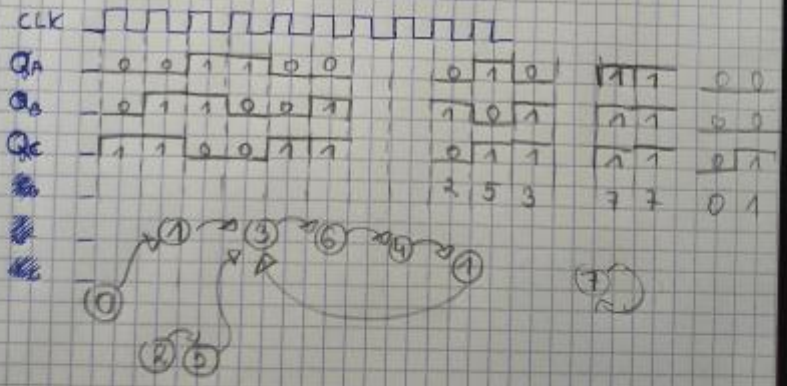
zad 1. $J_A = Q_B$ $K_A = \bar{Q}_B$ $J_B = Q_C$ $K_B = \bar{Q}_C$

$J_C = \bar{Q}_A + \bar{Q}_B$ $K_C = \bar{Q}_A \oplus \bar{Q}_B$



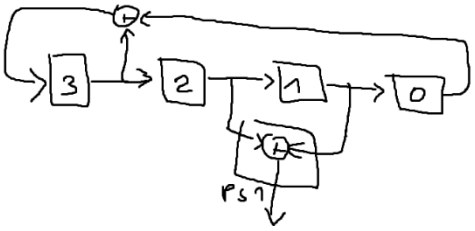
J	K	Q	Q^+	
0	0	0	0	J=K=0 bez zmian
0	0	1	1	
0	1	0	0	K=1 J=0 reset
0	1	1	0	
1	0	0	1	J=1 K=0 set
1	0	1	1	
1	1	0	1	K=J=1 toggling
1	1	1	0	



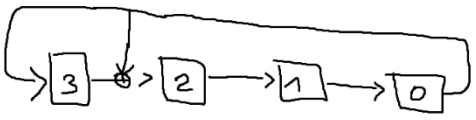
Zadanie. 2. [3 punkty]

Wyznacz przesunięcie fazy między wyjściem $PS_1 = Q_2$ XOR Q_1 a wyjściem przerzutnika skrajnego z prawej strony rejestru liniowego Fibonacciego (LFSR) z wielomianem postaci $h(x) = x^4 + x^3 + 1$.

$x^4 + x^3 + 1$



Przesunięcie fazy wynosi 2 bitymiedzy PS1 a wujsciem przerzutnika skrajnego z lewej



0) 0 0 0 1
1) 1 1 0 0
2) 0 1 1 0

Zadanie. 4. [5 punktów]

Zaprojektuj minimalny n-bitowy kombinacyjny układ iteracyjny, na którego wejścia jest podawana sekwencja binarna, na wyjściu k-tego segmentu generowany jest stan 0, jeżeli patrząc od lewej strony na czterech sąsiadujących wejściach są sygnały 1010. Na wyjściach pozostałych segmentów pojawiają się sygnały wejściowe zanegowane. Przykładowe sekwencje

wejścia: **1 0 1 0** 0 0 **1 0 1 0** 1 0 0 0 0 1

wyjścia: 0 1 0 **0** 1 1 0 1 0 **0 0 0** 1 1 1 0

1 0 1 0 - szukany

a	b	
0	0	brak sek
0	1	pierw. bit sek.
1	0	drugi bit sek.
1	1	trzeci bit sek.

a_k	b_k	x_k	a_{k+1}	b_{k+1}	y_k
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

y_k

a_k \ $b_k x_k$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0

$y_k = \bar{b}_k \cdot \bar{x}_k + \bar{a}_k \cdot \bar{x}_k = \bar{x}_k(\bar{b}_k + \bar{a}_k)$

Q_{k+1}

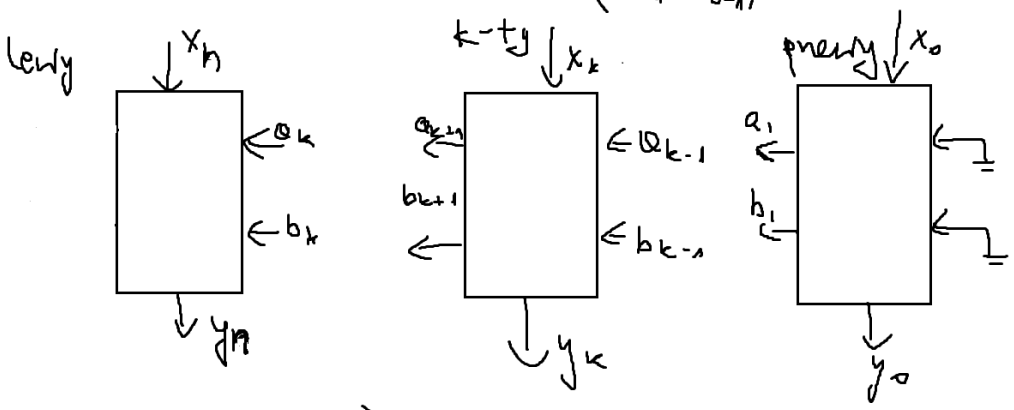
a_k \ $b_k x_k$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1

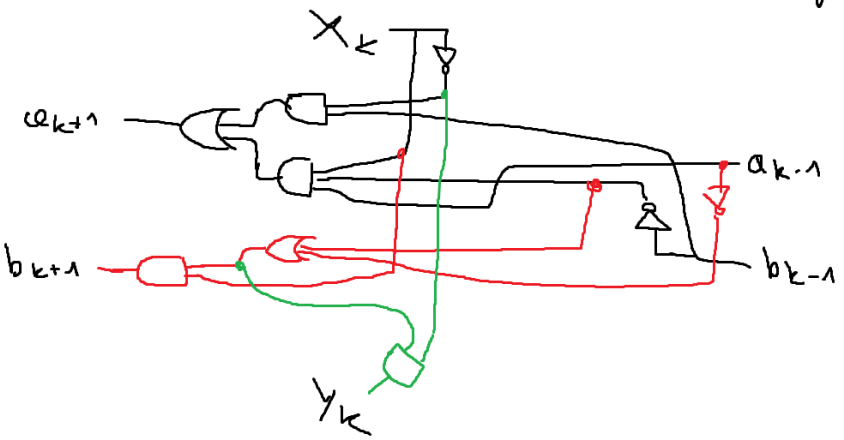
$Q_{k+1} = a_{k-1} \bar{b}_{k-1} x_k + b_{k-1} \bar{x}_k$

b_{k+1}

a_k \ $b_k x_k$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0

$b_{k+1} = x_k \cdot (\bar{a}_{k-1} + \bar{b}_{k-1})$



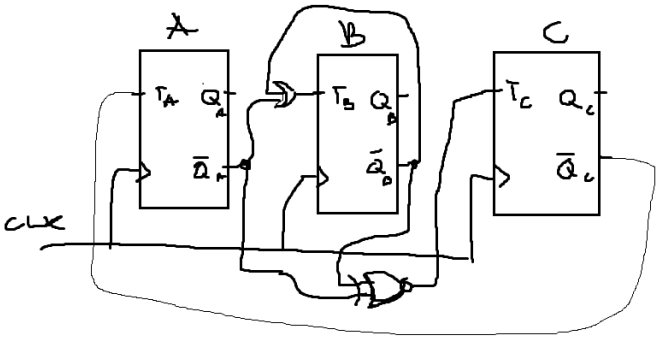


Tutaj strzałki w zła stronę xd jak se odbijesz lewa z prawa to jest git chyba xd

Zadanie 1. [4 punkty]

Narysuj kompletny graf przejść układu opisanego funkcjami wzbudzeń: $T_A = Q'_C$; $T_B = Q'_A + Q'_B$; $T_C = Q'_A$ XNOR Q'_B.

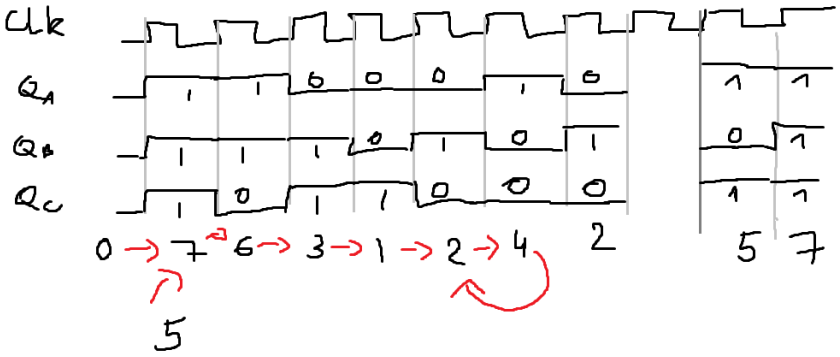
Narysuj schemat układu wykorzystując minimalną liczbę bramek logicznych. Narysuj przebiegi czasowe obserwowane na poszczególnych wyjściach przerzutników (Q_A to najbardziej znaczący bit). Czy analizowany układ jest bezpieczny? Odpowiedź uzasadnij. Co jeszcze możesz napisać o tym układzie(wymień w punktach)?



XNOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

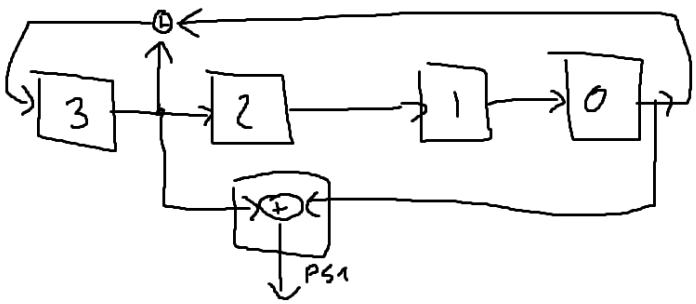
Q	T	Q+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



- bezpieczny po powrocie do stanów bezpiecznych

Zadanie. 2. [3 punkty]

Wyznacz przesunięcie fazy między wyjściem $PS_1 = Q_3$ XOR Q_0 a wyjściem przerzutnika skrajnego z lewej strony rejestru liniowego Fibonacciego (LFSR) z wielomianem postaci $h(x) = x^4 + x^3 + 1$.





0) 1 0 0 0
1) 0 1 0 0
2) 0 0 1 0
3) 0 0 0 1
4) 1 1 0 0
5) 0 1 1 0
6) 0 0 1 1
7) 1 1 0 1
8) 1 0 1 0
9) 0 1 0 1
10) 1 1 1 0
11) 0 1 1 1
12) 1 1 1 1
13) 1 0 1 1
14) 1 0 0 1

przesunięcie o 14 bitów

Zadanie. 4. [5 punktów]

Zaprojektuj minimalny n-bitowy kombinacyjny układ iteracyjny, na którego wejścia jest podawana sekwencja binarna, na wyjściu k-tego segmentu generowany jest stan 0, jeżeli patrząc od lewej strony na czterech sąsiadujących wejściach są sygnały 0011. Na wyjściach pozostałych segmentów pojawiają się sygnał wejściowe bez zmian. Przykładowe sekwencje

wejścia: 0011 001101000011

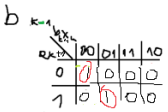
wyjścia: 0010 001001000010

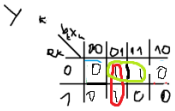
0011

a b	
0 0	– brak
0 1	– pierwszy
1 0	– drugi
1 1	– trzeci

a_{k+1}	b_{k+1}	x_k	Q_{k-1}	a_{k-1}	Y_k
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0



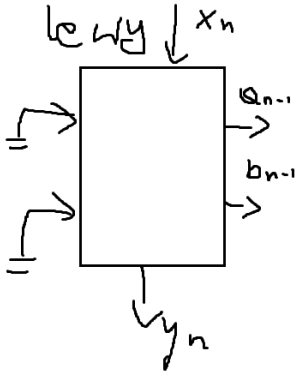


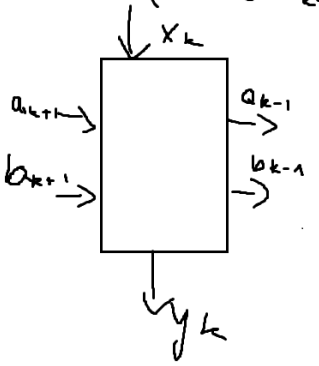


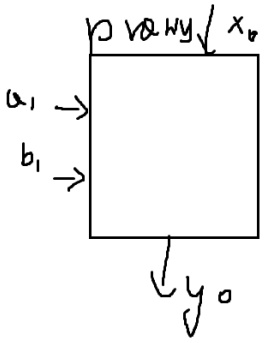
$$Q_{k-1} = a_{k+1}\cdot\overline{b}_{k+1}\,x_k + \overline{a}_{k+1}\cdot b_{k+1}\,\overline{x}_k$$

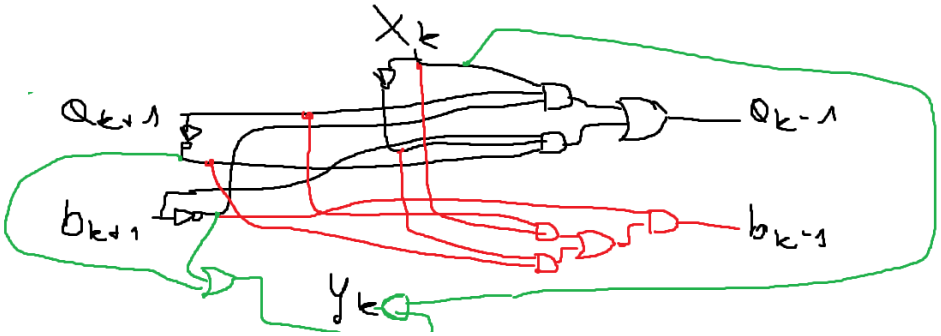
$$b_{k-1} = a_{k+1}\cdot\overline{b}_{k+1}\cdot x_k + \overline{a}_{k+1}\,\overline{b}_{k+1}\,\overline{x}_k = \overline{b}_{k+1}\left(a_{k+1}\cdot x_k + \overline{a}_{k+1}\,\overline{x}_k\right)$$

$$Y_k = \overline{b}_{k+1}\,x_k + \overline{a}_{k+1}\,x_k = x_k\left(\overline{b}_{k+1} + \overline{a}_{k+1}\right)$$











lubi slash'e

Mealy'ego

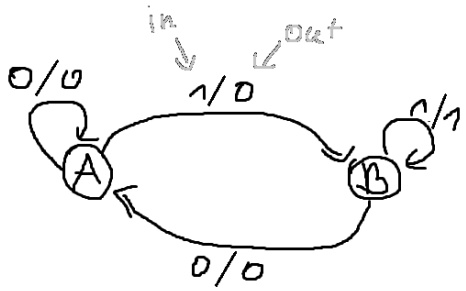


lubi stany

Moore'a

Zamien pierwsza jedynke w kazdym ciagu jedynek na zero. Pozostałe bity bez zmian

np. 00 111 0 11 0
0 0011 00 10

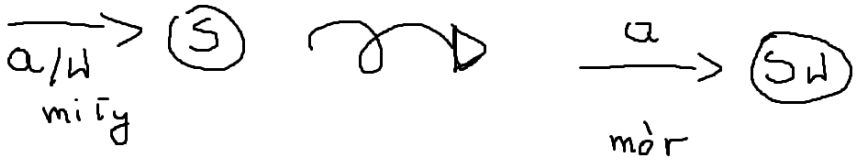




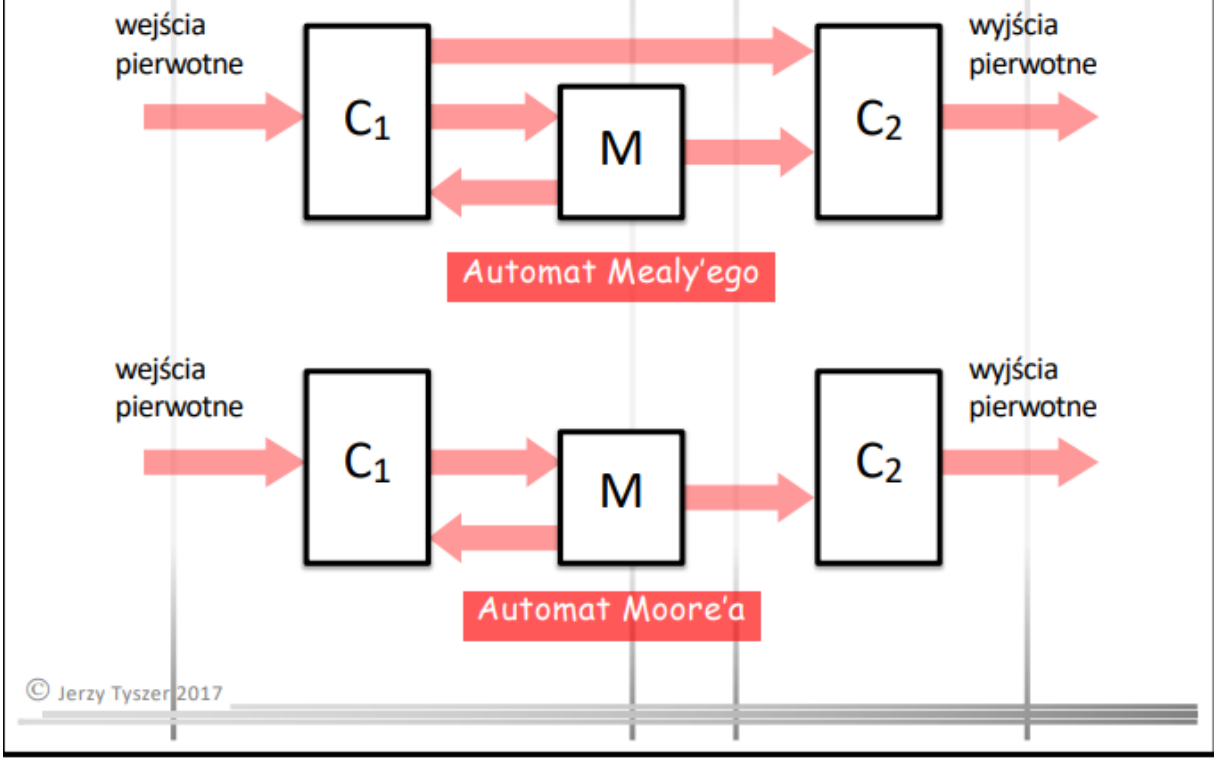
- liczba stanów: Mealy'ego $\leqslant$ Moore'a

-jesli mozna cos rozwiazac jednym mozna i drugim

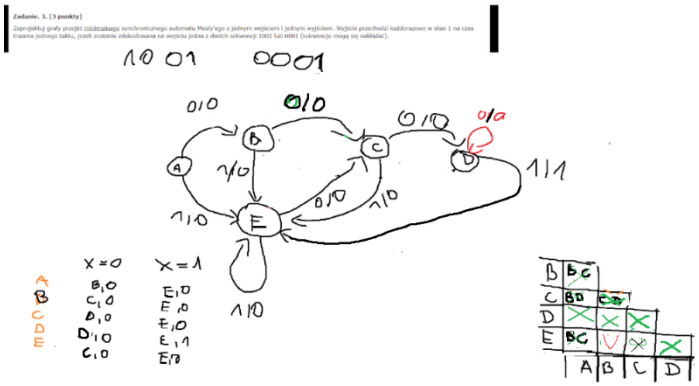
konwersja :

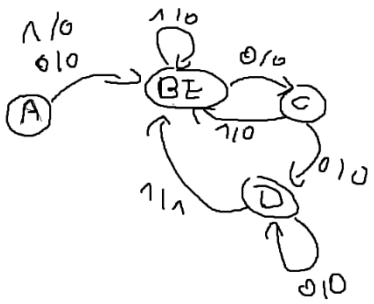


Dwie konwencje



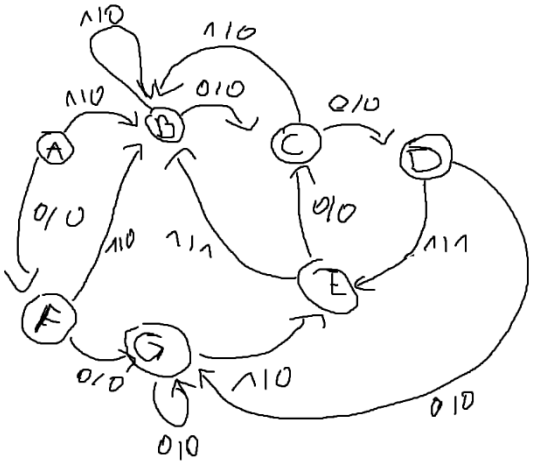
© Jerzy Tyszer 2017

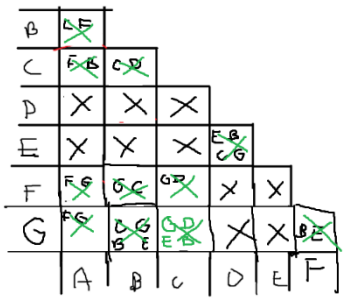




Zadanie. 3. [3 punkty]

Zaprojektuj grafy przejść minimalnego synchronicznego automatu Mealy'ego z jednym wejściem i jednym wyjściem. Wyjście przechodzi każdorazowo w stan 1 na czas trwania jednego taktu, jeżeli zostanie zdekodowana na wejściu jedna z dwóch sekwencji 1001 lub 0011 (sekwencje mogą się nakładać).





Zad. 4.1 [0 p.]

Zrealizuj wykorzystując MUX o dwóch wejściach sterujących funkcję $f(a,b,c,d) = \sum m(0,2,3,5,6,12) + d(9,14)$. Do realizacji należy użyć układu 74153N. Zmienne, wobec których ma być wykonana dekompozycja, należy ustalić na podstawie poniższego algorytmu. Znajdź pierwszą samogłoskę w Twoim nazwisku i wybierz odpowiednią parę zmiennych na podstawie poniższej tabeli:

Węzły:
a, c

a	c	b	d	i	F	
0	0	0	0	0	1	b XNOR d → I_1
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	4	0	
0	0	1	1	5	1	
0	1	0	0	2	1	b NAND d → I_2
0	1	0	1	3	1	
0	1	1	0	6	1	
0	1	1	1	7	0	
1	0	0	0	8	0	b XOR d → I_3
1	0	0	1	9	X	
1	0	1	0	12	1	
1	0	1	1	13	0	
1	1	0	0	10	0	0 → I_4
1	1	0	1	11	0	
1	1	1	0	14	X	
1	1	1	1	15	0	

